به نام خداوند بخشنده مهربان

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۵

گردآورندگان: سجاد فتحیان، خورشید باهوش، مهدی عربی، علیرضا زینالی

استقلال خطی، بعد، رتبه ماتریس | **تمرین تئوری دوم** | غیرتحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره) فرض کنید $\{v_1, \dots, v_m\} \subseteq V$ مستقل خطی است و $w \in V$. ثابت کنید

$$\dim \operatorname{span}(v_1 + w, v_2 + w, \dots, v_m + w) \geq m - 1.$$

پرسش ۲ (۰ نمره)

فرض کنید $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ پایه‌ای برای فضای برداری V باشد.

الف) نشان دهید که مجموعهٔ

$$\{\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n\}$$

نیز پایه‌ای برای V است.

ب) عکس گزارهٔ قسمت قبل را بررسی کنید. یعنی اگر مجموعهٔ

$$\{\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n\}$$

پایه‌ای برای V باشد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ نیز پایه‌ای برای V است؟

پرسش ۳ (۰ نمره)

فرض کنید $n \geq 2$ و مجموعهٔ $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ پایه‌ای برای فضای برداری V باشد.

الف) بررسی کنید آیا مجموعهٔ

$$S_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1\}$$

نیز پایه‌ای برای V است. پاسخ خود را بر حسب زوج یا فرد بودن n بیان کنید.

ب) عکس گزارهٔ قسمت قبل را بررسی کنید. یعنی اگر مجموعهٔ

$$\{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1\}$$

پایه‌ای برای V باشد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ نیز پایه‌ای برای V است؟

پرسش ۴ (۰ نمره) فرض کنید v_1, v_2, v_3, v_4 پایه‌ای برای فضای برداری $\mathbb{R}^4$ باشند و W زیرفضایی از $\mathbb{R}^4$ باشد. آیا همواره زیرمجموعه‌ای از مجموعهٔ $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ وجود دارد که پایه‌ای برای W باشد؟

پرسش ۵ (۰ نمره) فرض کنید $W_1, W_2, \dots, W_m$ زیرفضاهای دلخواهی از V ($\dim(V) = n$) باشند به طوری که:

$$\dim(W_1) + \dim(W_2) + \cdots + \dim(W_m) > n(m - 1)$$

ثابت کنید تقاطع همه آن‌ها شامل حداقل یک بردار ناصفر مشترک است:

$$\bigcap_{i=1}^{m} W_i \neq \{0\}$$

راهنمایی: ابتدا با استقرای ریاضی نشان دهید که:

$$\dim\left(\bigcap_{i=۱}^{m} W_i\right) \geq \sum_{i=۱}^{m} \dim(W_i) - n(m-۱)$$

پرسش ۶ (۰ نمره) فرض کنید $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ باشند. نشان دهید که اگر $AB = ۰$ باشد، آنگاه

$$rank(A) + rank(B) \leq n.$$

پرسش ۷ (۰ نمره)
فرض کنید $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ و $B \in \mathbb{F}^{n\times p}$ دو ماتریس باشند.
نشان دهید:

$$\operatorname{rank}(AB) \geq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - n$$

پرسش ۸ (۰ نمره) فرض کنید $A_۱, A_۲, \ldots, A_k$ ماتریس‌هایی از ابعاد $n \times n$ باشند. اگر $A_۱A_۲\cdots A_k = ۰$ باشد، نشان دهید که

$$rank(A_۱) + rank(A_۲) + \cdots + rank(A_k) \leq (k-۱)n.$$

پرسش ۹ (۰ نمره) فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ماتریسی باشد که رتبهٔ کامل (full rank) ندارد. ثابت کنید

$$A^{\lfloor \frac{n-۱}{n-\operatorname{rank}(A)} \rfloor} \neq ۰.$$

پرسش ۱۰ (۰ نمره)

(آ) فرض کنید یک درایه از یک ماتریس تغییر کند. ثابت کنید که رنک ماتریس حداکثر به اندازهٔ ۱ واحد تغییر می‌کند.

(ب) فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ماتریسی با $\operatorname{rank}(A) = n - ۱$ باشد. ثابت کنید که می‌توان تنها با تغییر دادن یک درایه، ماتریس A را به ماتریسی با رنک کامل (full rank) تبدیل کرد.
